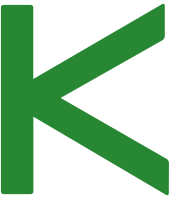




VL 10: Laplace-Transformation

Eigenschaften der Laplace-Transformation

Prof. Dr.-Ing. Serdal Ayhan



- Berechnung von Laplace-Transformierten kann über die Auswertung des Laplace-Integrals erfolgen, Weg ist jedoch oft aufwendig
- In der Praxis werden bereits berechnete Korrespondenzen verwendet, um Signale in den Laplace-Bereich zu transformieren
- Rechenregeln der Laplace-Transformation nutzen, um auf standardisierte Ausdrücke zu kommen.
- Rechenregeln werden im Folgenden hergeleitet und zusammengefasst, dabei wird davon ausgegangen, dass die Signale $x(t)$ kausale Signale sind
- Herleitungen basieren alle auf der Integralrechnung, ~~es werden nur wesentliche Rechenregeln hergeleitet, Herleitung der übrigen Rechenregeln in Skript zur Vorlesung~~
- Nach Einführung der Rechenregeln werden bekannte Korrespondenzen zur Berechnung der Laplace-Transformierten genutzt, das Laplace-Integral wird nur noch in Ausnahmefällen verwendet

Linearität: $a x_1(t) + b x_2(t) \xrightarrow{\quad} a x_1(s) + b x_2(s)$

Anwendung: $x(t) = \sin(\omega_0 t) \cdot \sigma(t) = \frac{1}{2j} (e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}) \sigma(t)$

$$= \frac{1}{2j} e^{j\omega_0 t} \sigma(t) - \frac{1}{2j} e^{-j\omega_0 t} \sigma(t)$$

7	$e^{\lambda t} \cdot \sigma(t)$	$\text{Re}(s) > \text{Re}(\lambda)$	$\frac{1}{s - \lambda}$
---	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

$$X(s) = \frac{1}{2j} \frac{1}{s - j\omega_0} - \frac{1}{2j} \frac{1}{s + j\omega_0}$$
$$= \frac{1}{2j} \left(\frac{s + j\omega_0 - s + j\omega_0}{(s - j\omega_0)(s + j\omega_0)} \right) = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$$

Besitzt die Zeitfunktion $x(t)$ die Laplace-Transformierte $X(s)$
so gilt für ihre Stammfunktion $\mathcal{L} \left\{ \int_0^t x(\tau) d\tau \right\} = \frac{1}{s} X(s)$

Anwendung:

$$x(t) = t \cdot \sigma(t) = \int_0^t \sigma(\tau) d\tau$$

Rampe ist Stammfunktion
der Sprungfunktion

Rampenfunktion kann als Integral der
Sprungfunktion dargestellt werden

$$X(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s^2}$$

Verschiebungsregel (1/2)



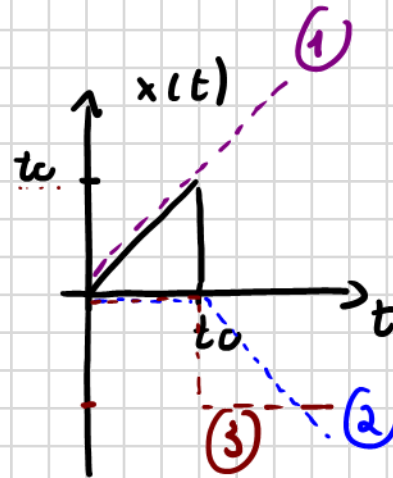
$$\mathcal{L}\{x(t-t_0)\} = e^{-st_0} X(s)$$

Anwendung: Rectanglesignal

$$x(t) = \sigma(t) - \sigma(t-t_0)$$

$$X(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s} e^{-st_0} = \frac{1}{s} (1 - e^{-st_0})$$

Sägezahn



$$x(t) = t (\sigma(t) - \sigma(t-t_0))$$
$$= t \sigma(t) - \underline{t \sigma(t-t_0)}$$

unterschiedl.
Zeitargumente

Verschiebungsregel (2/2)



$$x(t) = \overset{(1)}{t \cdot \sigma(t)} - \underbrace{(t-t_0) \sigma(t-t_0)}_{\text{gleiche Zeitargumente}} - \underbrace{t_0 \sigma(t-t_0)}_{\text{Korrektur}}$$



$$X(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2} e^{-st_0} - t_0 \frac{1}{s} e^{-st_0}$$

Rampe Rampe verschoben Sprung verschoben

⚡ Verschiebungsregel gilt nur,
wenn alle Zeitargumente innerhalb
der Summanden gleich sind!

Besitzt die Zeitfunktion $x(t)$ die Laplace-Transf. $X(s)$
so gilt für ihre verallgemeinerte Ableitung die Beziehung

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{dx}{dt} \right\} = s \cdot X(s) - \underbrace{x(t=0-)}_{\text{Zeitbereich}}$$

Wichtige Rechenregel zur Lösung von DGL's mit Anfangsbedingungen

Anwendung:
$$U_A(t) + RC \frac{dU_A}{dt} = U_E(t)$$

$$U_E(t) = U_0 \sigma(t)$$

$$U_A(t=0-) = U_{A0}$$

Differentiationsregel (2/3)



$$U_A(t) + RC \frac{dU_A}{dt} = U_E(t)$$

$$U_A(s) + RC (s \cdot U_A(s) - U_A(t=0-)) = U_E(s)$$

$$U_A(s) + RC (s \cdot U_A(s) - U_{A0}) = U_0 \frac{1}{s}$$

$$U_A(s) (1 + sRC) = U_0 \frac{1}{s} + U_{A0} RC$$

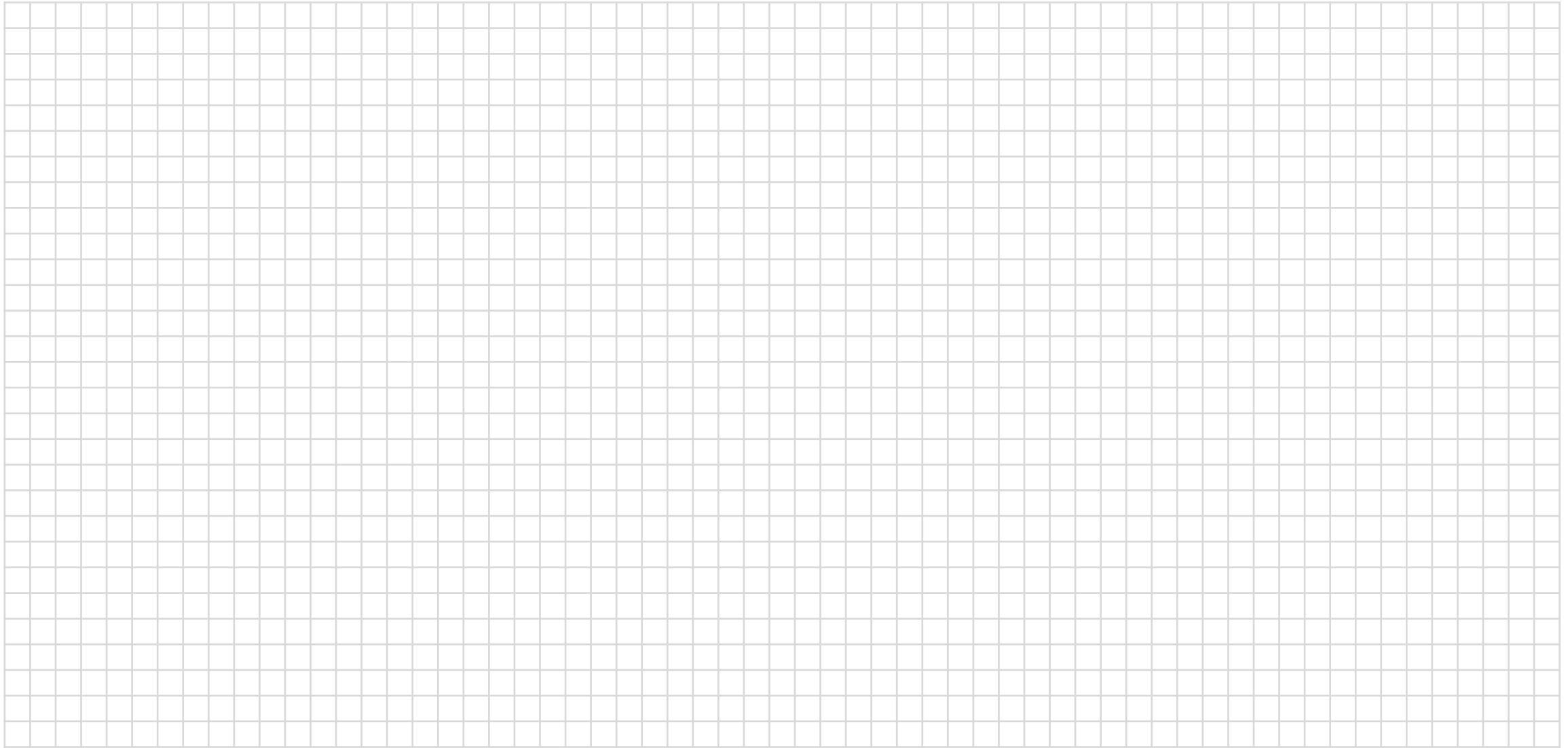
$$U_A(s) = \frac{U_0}{s(1+sRC)} + \frac{U_{A0} RC}{(1+sRC)}$$

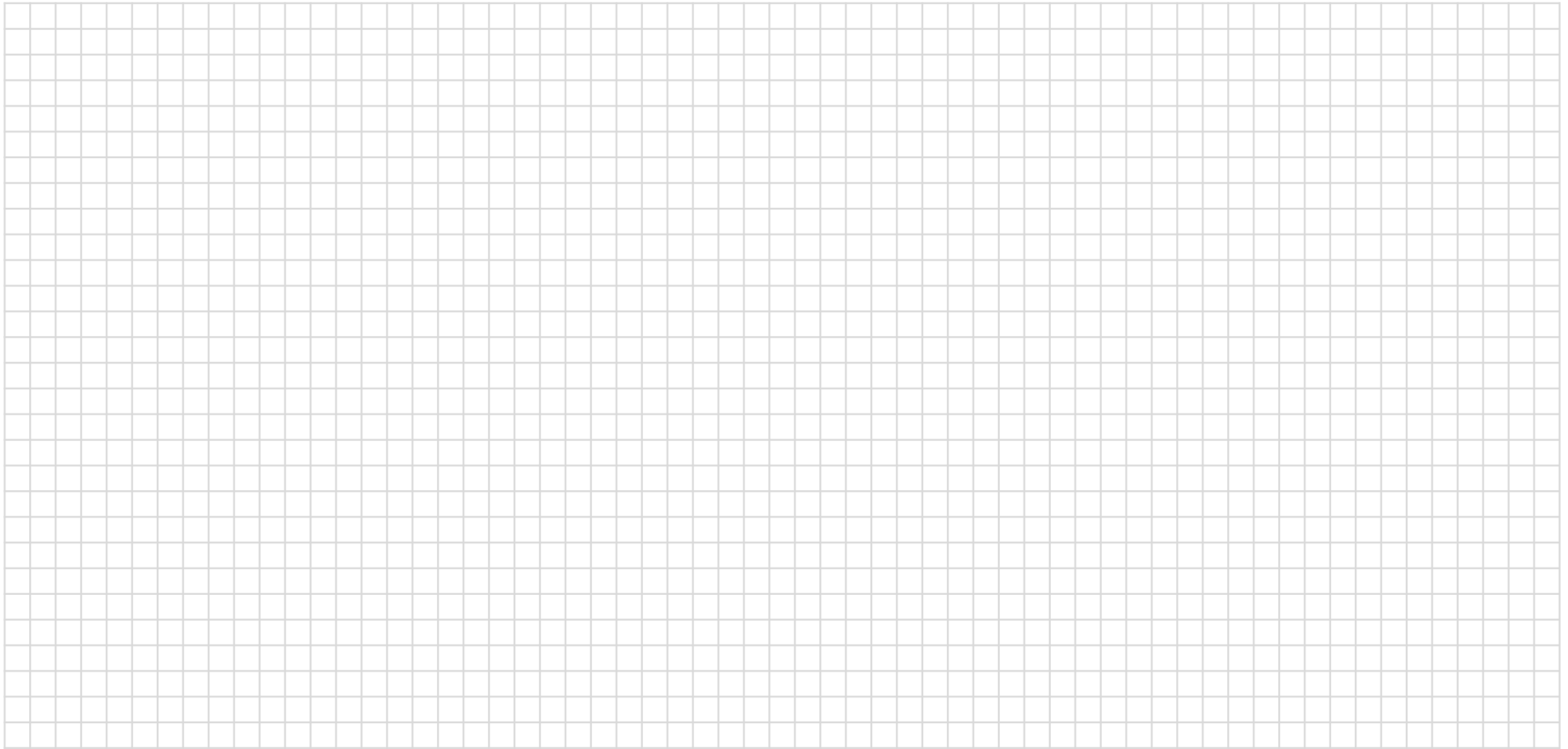
12	$\left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right) \cdot \sigma(t)$	$\text{Re}(s) > 0$	$\frac{1}{s \cdot (1 + T \cdot s)}$
----	---	--------------------	-------------------------------------

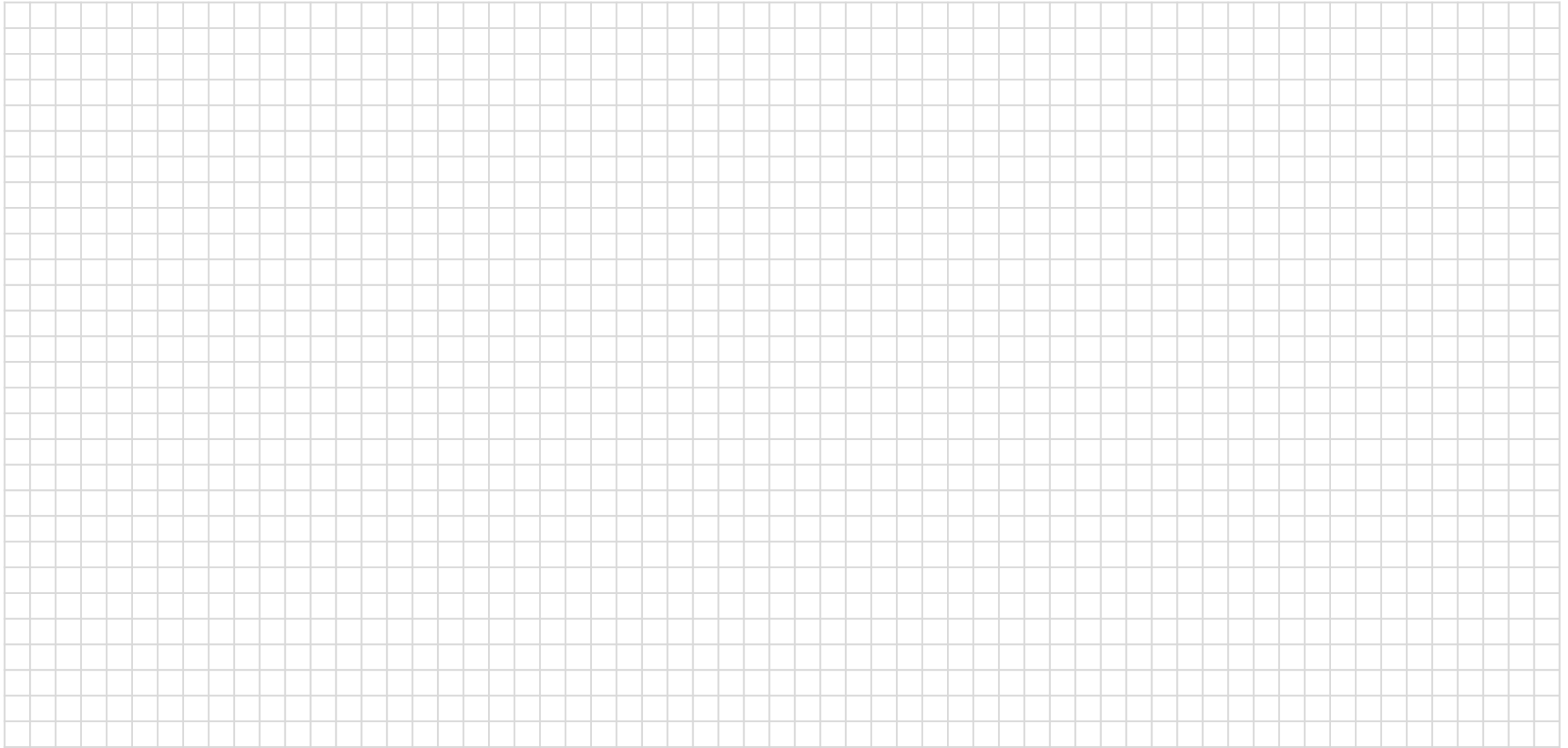
10	$\frac{1}{T} \cdot e^{-\frac{t}{T}} \cdot \sigma(t)$	$\text{Re}(s) > -\frac{1}{T}$	$\frac{1}{1 + T \cdot s}$
----	--	-------------------------------	---------------------------

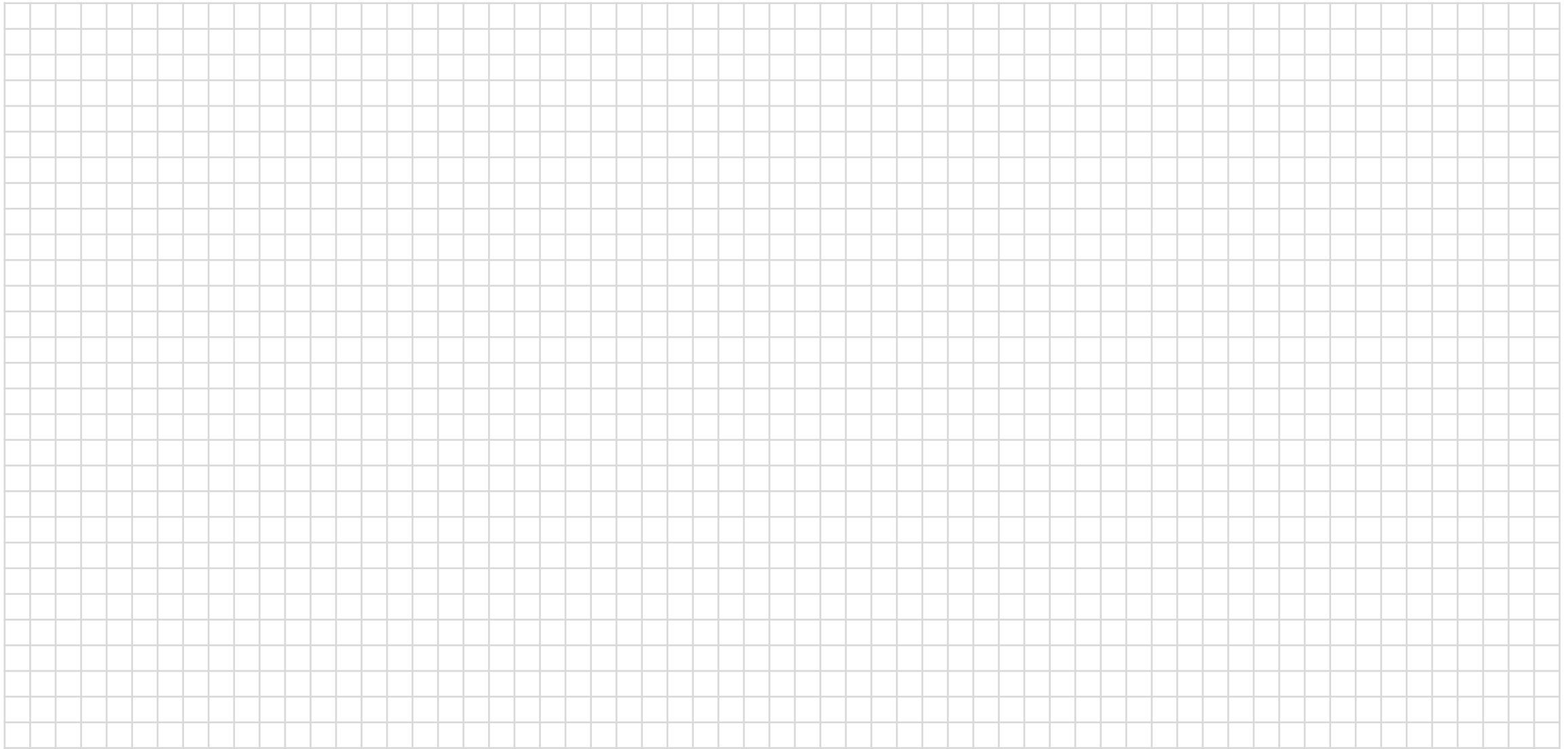


Differentiationsregel (3/3)









Zusammenfassung wesentlicher Rechenregeln (1/3)



Regel	Funktion $x(t)$	Laplace-Transformierte $X(s)$
Linearität	$v_1 \cdot x_1(t) + v_2 \cdot x_2(t)$	$v_1 \cdot X_1(s) + v_2 \cdot X_2(s)$
Zeitverschiebung nach rechts	$x(t - t_0)$	$e^{-s \cdot t_0} \cdot X(s)$
Modulation	$e^{\lambda \cdot t} \cdot x(t)$	$X(s - \lambda)$
Lineare Gewichtung	$t \cdot x(t)$	$-\frac{dX}{ds}$
Skalierung ($c > 0$)	$x(c \cdot t)$	$\frac{1}{c} \cdot X\left(\frac{s}{c}\right)$

Zusammenfassung wesentlicher Rechenregeln (2/3)



Regel	Funktion $x(t)$	Laplace-Transformierte $X(s)$
Integration	$\int_0^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s} \cdot X(s)$
Ableitung	$\frac{dx}{dt}$	$s \cdot X(s) - x(0_-)$
n-fache Ableitung	$\frac{d^n x}{dt^n}$	$s^n \cdot X(s) - s^{n-1} \cdot x(0_-) - \dots - \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}} \Big _{t=0_-}$
Multiplikation	$x(t) \cdot w(t)$	$X(s) * W(s)$

Zusammenfassung wesentlicher Rechenregeln (3/3)



Regel	Funktion $x(t)$	Laplace-Transformierte $X(s)$
Faltung	$g(t) * u(t)$	$G(s) \cdot U(s)$
Anfangswert	$x(0_+)$	$\lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot X(s)$
Endwert	$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)$	$\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot X(s)$

Zusammenfassung wesentlicher Korrespondenzen (1/2)



Zeitfunktion $x(t)$	Konvergenz- bereich	Laplace-Transformierte $X(s)$
$\delta(t)$	$s \in \mathbb{C}$	1
$1 \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	$\frac{1}{s}$
$\frac{1}{n!} \cdot t^n \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	$\frac{1}{s^{n+1}}$ für $n = 0, 1, \dots$
$e^{\lambda \cdot t} \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(\lambda)$	$\frac{1}{s - \lambda}$
$\frac{1}{n!} \cdot t^n \cdot e^{\lambda \cdot t} \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(\lambda)$	$\frac{1}{(s - \lambda)^{n+1}}$ für $n = 0, 1, \dots$

Zusammenfassung wesentlicher Korrespondenzen (2/2)



Zeitfunktion $x(t)$	Konvergenz- bereich	Laplace-Transformierte $X(s)$
$\left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right) \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	$\frac{1}{s \cdot (1 + T \cdot s)}$
$\sin(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$
$\cos(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$
$\frac{1}{\omega_0} \cdot e^{\delta \cdot t} \cdot \sin(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > \delta$	$\frac{1}{(s - \delta)^2 + \omega_0^2} = \frac{1}{s^2 - 2 \cdot \delta \cdot s + \delta^2 + \omega_0^2}$
$e^{\delta \cdot t} \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t)$	$\operatorname{Re}(s) > \delta$	$\frac{s - \delta}{(s - \delta)^2 + \omega_0^2} = \frac{s - \delta}{s^2 - 2 \cdot \delta \cdot s + \delta^2 + \omega_0^2}$